TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN / KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1. Thông tin sinh viên nhận đề tài

Họ và tên: Lê Đức Tâm

Mã sinh viên: DTC221580284 Lớp: KTPM K21C

Điện thoại: 0365930433 Email: letam02092004@gmail.com

2. Thông tin về giảng viên hướng dẫn

Họ và tên: Trần Hải Thanh

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Khoa: Công nghệ thông tin Bộ môn: Công nghệ phần mềm

Điện thoại: 0946600515 Email: ththanh@ictu.edu.vn

3. Đề tài: Xây dựng ứng dụng thư viện điện tử trên nền tảng di động

4. Thời gian thực hiện: 10 tuần, từ ngày 09/03/2026 đến ngày 22/05/2026

5. Mục tiêu

Nghiên cứu và xây dựng thành công **ứng dụng Thư viện điện tử trên nền tảng di động**, nhằm hỗ trợ người dùng tra cứu, đọc và quản lý tài liệu một cách thuận tiện thông qua thiết bị di động.

Hệ thống hướng tới việc **số hóa các hoạt động quản lý tài liệu và phục vụ bạn đọc trong thư viện**, giúp thay thế hoặc hỗ trợ các phương thức quản lý truyền thống. Ứng dụng cho phép người dùng tra cứu tài liệu nhanh chóng, đọc tài liệu điện tử trực tiếp trên thiết bị di động, đồng thời hỗ trợ các nghiệp vụ thư viện như mượn tài liệu, theo dõi lịch sử mượn và nhận thông báo từ thư viện.

Bên cạnh đó, hệ thống cung cấp **công cụ quản lý cho quản trị viên**, cho phép quản lý tài liệu, danh mục sách, tài khoản người dùng và các thông báo của thư viện, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Ngoài các chức năng quản lý thư viện cơ bản, hệ thống **tích hợp công nghệ AI để hỗ trợ thống kê dữ liệu và gợi ý tìm kiếm tài liệu**. AI được sử dụng để phân tích dữ liệu truy cập

và lịch sử tìm kiếm của người dùng, từ đó đề xuất các tài liệu liên quan hoặc phổ biến, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các tài liệu phù hợp với nhu cầu học tập và nghiên cứu.

Thông qua đó, hệ thống góp phần **nâng cao hiệu quả khai thác tài liệu và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý thư viện**.

6. Yêu cầu về chuẩn năng lực

*Giáo viên **không** sửa nội dung này. Cố định theo hướng đề tài do lãnh đạo chuyên môn xây dựng.*

Mã CLO	Nội dung CLO	% của CLO	Mã PI	Nội dung PI	% của PI
1	Phân tích được yêu cầu phần mềm	20	1.1	Mô tả được quy trình nghiệp vụ	5
			1.2	Mô tả được yêu cầu chức năng và phi chức năng	5
			1.3	Xây dựng được sơ đồ UC và đặc tả UC	10
2	Thiết kế được giải pháp cho phần mềm	30	2.1	Thiết kế được cấu trúc dữ liệu	15
			2.2	Thiết kế được kiến trúc phần mềm	10
			2.3	Thiết kế mockup được giao diện	5
3	Vận dụng một công cụ phát triển để thi công phần mềm	40	3.1	Thi công được phần dữ liệu	5
			3.2	Thi công đủ các thành phần theo kiến trúc	5
			3.3	Thi công được các UC / yêu cầu chức năng	20
			3.4	Thi công được các yêu cầu phi chức năng	10
4	Triển khai thử nghiệm được phần mềm	10	4.1	Triển khai được phần mềm ra ngoài môi trường dev (localhost, hosting, cloud, ..)	5
			4.2	Tạo được dữ liệu thử nghiệm với số lượng phù hợp	5

7. Yêu cầu về sản phẩm

a. Mô tả tóm tắt yêu cầu về sản phẩm của đồ án/khoá luận tốt nghiệp

Sản phẩm của đồ án là một **ứng dụng thư viện điện tử** cho phép người dùng truy cập và sử dụng tài liệu thông qua thiết bị di động. Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ quá trình tra cứu, đọc và quản lý tài liệu trong thư viện một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Ứng dụng cung cấp các chức năng như **tìm kiếm tài liệu theo tên sách, tác giả hoặc danh mục**, xem thông tin chi tiết của tài liệu và đọc tài liệu điện tử trực tiếp trong ứng dụng thông qua trình đọc PDF hoặc trình đọc toàn văn.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ **các nghiệp vụ quản lý thư viện**, cho phép người dùng gửi yêu cầu mượn tài liệu, theo dõi trạng thái mượn và xem lịch sử mượn tài liệu. Hệ thống

cũng cung cấp các thông báo từ thư viện như thông báo tài liệu mới hoặc nhắc nhở thời hạn trả sách.

Bên cạnh đó, hệ thống cung cấp **cổng quản trị dành cho quản trị viên**, cho phép quản lý tài liệu, danh mục sách, tài khoản người dùng và các thông tin thông báo trong thư viện.

Đặc biệt, hệ thống **tích hợp công nghệ AI để hỗ trợ thống kê và gợi ý tìm kiếm tài liệu**, thông qua việc phân tích dữ liệu truy cập và lịch sử tìm kiếm của người dùng. Từ đó hệ thống có thể đề xuất các tài liệu liên quan hoặc phổ biến, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các tài liệu phù hợp với nhu cầu học tập và nghiên cứu.

Hệ thống được xây dựng với **cơ sở dữ liệu quan hệ và kiến trúc Client–Server**, đảm bảo khả năng mở rộng và dễ dàng phát triển thêm các chức năng mới trong tương lai.

Sản phẩm cuối cùng của đồ án là **một ứng dụng di động hoàn chỉnh có khả năng chạy trên thiết bị Android**, kết nối với máy chủ backend để quản lý dữ liệu tài liệu và người dùng.

b. Yêu cầu chi tiết

*Giảng viên cung cấp bộ **yêu cầu tối thiểu** đối với sản phẩm. Nội dung đã điền ở đây là **ví dụ** do lãnh đạo chuyên môn cung cấp. Cần chuyển hóa nội dung từ PI vào đề tài cụ thể. Cần kết hợp giữa yêu cầu của PI với yêu cầu riêng của đề tài. Yêu cầu chi tiết phải bao phủ đầy đủ các PI của hướng đề tài.*

PI	Yêu cầu tối thiểu
1.1	Khảo sát quy trình hoạt động của hệ thống thư viện như quản lý tài liệu, tra cứu tài liệu và mượn trả sách. Mô tả chi tiết quy trình nghiệp vụ của hệ thống thư viện điện tử.
1.2	**Yêu cầu chức năng** Hệ thống phải hỗ trợ các chức năng sau: ● Quản lý tài khoản người dùng ● Tra cứu và tìm kiếm tài liệu ● Xem thông tin chi tiết tài liệu ● Đọc tài liệu điện tử ● Gửi yêu cầu mượn tài liệu ● Theo dõi lịch sử mượn tài liệu ● Quản lý tài liệu và danh mục sách ● Quản lý thông báo từ thư viện **Yêu cầu phi chức năng** ● Hệ thống phải hoạt động ổn định trên thiết bị di động. ● Giao diện thân thiện và dễ sử dụng.

	● Dữ liệu được lưu trữ an toàn trong cơ sở dữ liệu. ● Thời gian phản hồi nhanh khi tìm kiếm và truy xuất tài liệu.
1.3	Hệ thống phải có **sơ đồ Use Case tổng quát** với các chức năng chính như: ● Đăng nhập hệ thống ● Tra cứu tài liệu ● Xem chi tiết tài liệu ● Đọc tài liệu điện tử ● Quản lý tài liệu (Admin) Mỗi Use Case cần có **bản đặc tả chi tiết** mô tả các bước thực hiện và dữ liệu liên quan.
2.1	Xây dựng sơ đồ lớp (Class Diagram) cho hệ thống thư viện. Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ với các bảng chính như: ● Users ● Publications ● Categories ● BorrowRecords ● Notifications
2.2	Thiết kế kiến trúc hệ thống theo mô hình **Client – Server**, bao gồm: ● Ứng dụng di động (React Native) ● Máy chủ Backend (Next.js) ● Cơ sở dữ liệu (PostgreSQL)
2.3	Thiết kế mockup giao diện các màn hình chính bằng **Figma**, bao gồm: ● Trang chủ ● Trang tìm kiếm tài liệu ● Trang chi tiết tài liệu ● Trình đọc tài liệu ● Trang tài khoản người dùng
3.1	Xây dựng cơ sở dữ liệu trên PostgreSQL.
3.2	Có thành phần server (Web API), client (Mobile)
3.3	Thi công được 5 UC chính theo thiết kế
3.4	Phát triển **ứng dụng di động bằng React Native** cho phép người dùng truy cập hệ thống thư viện, xem thông tin sách, tìm kiếm tài liệu và quét mã QR/Barcode.
3.5	Tích hợp **AI hỗ trợ thống kê và gợi ý tìm kiếm tài liệu**, giúp hệ thống phân tích dữ liệu truy cập và đề xuất các tài liệu phù hợp với người dùng.
4.1	Triển khai **server ứng dụng trên IIS hoặc Apache** với cấu hình bảo mật cơ bản. Triển khai **cơ sở dữ liệu PostgreSQL** trên máy chủ. Ứng dụng **mobile được đóng gói thành file APK** để cài đặt và thử nghiệm trên thiết bị Android.
4.2	Tạo **100 tài khoản người dùng thử nghiệm** do Admin quản lý để kiểm tra chức năng đăng nhập và phân quyền.

	Tạo **200 bản ghi dữ liệu sách và tài liệu** trong hệ thống để phục vụ thử nghiệm chức năng tìm kiếm và quản lý sách. Tạo **50 bản ghi lịch sử mượn / truy cập tài liệu** để kiểm tra chức năng theo dõi và thống kê dữ liệu. Tạo **50 mã QR / Barcode thử nghiệm** để kiểm tra chức năng quét và tra cứu tài liệu nhanh.

8. Yêu cầu về quyển báo cáo:

Giảng viên không sửa nội dung này

Quyển báo cáo phải đảm bảo:

- Do sinh viên tự xây dựng,
- Có cấu trúc nội dung phù hợp yêu cầu và đảm bảo tính logic,
- Tuân thủ yêu cầu về khuôn mẫu và định dạng của trường,
- Không có lỗi chính tả,
- Không sử dụng nội dung vi phạm bản quyền,
- Không vi phạm quy định chống đạo văn của trường.

Cấu trúc của quyển báo cáo:

- Chương 1. Cơ sở lý thuyết
  (Những công nghệ chính sử dụng trong đồ án)
- Chương 2. Khảo sát và phân tích hệ thống
- Chương 3. Thiết kế hệ thống
- Chương 4. Triển khai
  (Cách cài đặt, bảo vệ, hoạt động thử nghiệm, tài liệu hướng dẫn)

9. Tiến độ thực hiện

Giảng viên điều chỉnh cho phù hợp với đề tài. Đồ án thực hiện trong 10 tuần.

STT	Thời gian	Công việc	Kết quả dự kiến
1	Tuần 1	Khảo sát hệ thống thư viện	Các form mẫu dữ liệu, Sơ đồ BPMN
2	Tuần 2	Phân tích yêu cầu hệ thống	Bảng yêu cầu chức năng / phi chức năng
3	Tuần 3	Phân tích yêu cầu	Sơ đồ Use Case và đặc tả Use Case
4	Tuần 4	Thiết kế hệ thống	Sơ đồ lớp và sơ đồ cơ sở dữ liệu
5	Tuần 5	Thiết kế giao diện	Mockup UI các màn hình chính
6	Tuần 6	Thi công hệ thống(backend)	Xây dựng API và cơ sở dữ liệu
7	Tuần 7	Thi công hệ thống (Mobile App)	Hoàn thiện giao diện và chức năng cơ bản
8	Tuần 8	Thi công các chức năng nâng cao	Tìm kiếm tài liệu, đọc tài liệu

9	Tuần 9	Kiểm thử hệ thống	Tạo dữ liệu thử nghiệm và sửa lỗi
10	Tuần 10	Hoàn thiện và viết báo cáo	Hoàn thiện báo cáo đồ án và chuẩn bị thuyết trình

Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 202…

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN **GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN**